

COGNOME E NOME: CODICE PERSONA:

TEST 1. (8 punti) Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere per la funzione di variabile complessa

$$f(z) := \frac{1}{(z^4 + 4)^2}.$$

- a. f è priva di poli semplici.
VERO (tutti i poli di f hanno ordine 2)
- b. Tutti i poli di f hanno lo stesso ordine.
VERO (vedi sopra)
- c. Tutti i residui di f nei suoi poli sono puramente reali.
FALSO (i poli sono in $\pm 1 \pm \pm i$ e da calcolo esplicito segue che i residui hanno tutti parte immaginaria non nulla)
- d. Tutti i residui di f nei suoi poli sono puramente immaginari.
FALSO (da calcolo esplicito segue che i residui hanno tutti parte reale non nulla)

TEST 2. (8 punti) Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere, per il seguente integrale in campo complesso (dove $C_r(2+i)$ indica la circonferenza di centro $2+i$ e raggio r percorsa una volta in senso antiorario).

$$I(r) := \int_{C_r(2+i)} \frac{1}{(4+z^4)^2} dz$$

- e. $I(\frac{1}{2}) = 0$
VERO (nessuno dei poli $\pm 1 \pm \pm i$ di f cade all'interno di $C_{\frac{1}{2}}(2+i)$)
- f. $I(r) = 0$ per ogni $r \in (0, \frac{3}{4})$
VERO (per ogni $r \in (0, \frac{3}{4})$, nessuno dei poli $\pm 1 \pm \pm i$ di f cade all'interno di $C_r(2+i)$)
- g. $I(\frac{5}{2}) = 0$
FALSO (all'interno di $C_{\frac{5}{2}}(2+i)$ cade (solo) il polo $1+i$, pertanto $I(\frac{5}{2}) = 2\pi i \operatorname{Res}(f, 1+i) \neq 0$)
- h. $I(\frac{5}{2}) = -2\pi i \operatorname{Res}(f, 1+i)$
FALSO (perché $C_{\frac{5}{2}}(2+i)$ è percorsa in senso antiorario)

TEORIA (6 punti)

- (i) Fornire la dimostrazione del fatto che un operatore limitato tra spazi vettoriali normati è continuo.
Si vedano le lavagne ipad del corso.
- (ii) Esibire un esempio di operatore lineare continuo $T : X \rightarrow Y$ di norma 1, essendo X lo spazio delle funzioni $C^0([0,1])$ munito della norma uniforme, e $Y = \mathbb{R}$ munito della norma uguale al modulo.
Si può prendere ad esempio $T(f) = f(a)$ dove a è un punto fissato in $[0,1]$. La norma è uguale a 1 perché $|f(a)| \leq \|f\|_\infty$, con segno di uguaglianza se la funzione f è costante.

ESERCIZIO (10 punti) Si consideri la successione di funzioni definita su $\mathbb{R}$ da:

$$f_n(x) := \begin{cases} (n+1)^\alpha x^n & \text{se } x \in [0, 1] \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

dove α è un parametro reale. Per ogni fissato $\alpha \in \mathbb{R}$:

- (i) Determinare il limite puntuale di f_n .
- (ii) Per ogni $p \in [1, +\infty]$, stabilire se f_n ammette limite in $L^p(\mathbb{R})$ e in caso affermativo determinarlo.
- (iii) Per $\alpha = 1$, determinare il limite di f_n in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Soluzione.

(i) Per $\alpha < 0$, si ha $f_n(x) \rightarrow 0$ per ogni x .

Per $\alpha = 0$, si ha $f_n(x) \rightarrow 0$ per ogni $x \neq 1$ e $f_n(1) \equiv 1$.

Per $\alpha > 0$, si ha $f_n(x) \rightarrow 0$ per ogni $x \neq 1$, e $f_n(1) \rightarrow +\infty$.

(ii) Poiché $f_n \rightarrow 0$ q.o., studiamo la convergenza a 0 in $L^p(\mathbb{R})$. Per $p \in [1, +\infty)$, si ha

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n|^p = (n+1)^{\alpha p} \int_0^1 x^{np} dx = \frac{(n+1)^{\alpha p}}{np+1}.$$

Pertanto condizione necessaria e sufficiente per avere che f_n ammette limite (nullo) in $L^p(\mathbb{R})$ è che sia $\alpha p < 1$. Per $p = +\infty$, si ha

$$\|f_n\|_{\infty} = (n+1)^{\alpha}.$$

Pertanto condizione necessaria e sufficiente per avere che f_n ammette limite (nullo) in $L^{\infty}(\mathbb{R})$ è che sia $\alpha < 0$.

(iii) Per ogni funzione test $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, si ha:

$$\int_{\mathbb{R}} f_n \varphi = (n+1) \int_0^1 x^n \varphi(x) dx = - \int_0^1 x^{n+1} \varphi'(x) dx + x^{n+1} \varphi(x) \Big|_0^1 \rightarrow \varphi(1),$$

dove l'ultimo passaggio segue dalla convergenza a 0 della successione di funzioni $x^{n+1} \varphi'(x)$ su $(0, 1)$ e dal teorema di convergenza dominata. Pertanto il limite in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ di f_n è uguale alla distribuzione δ_1 (delta di Dirac concentrata nel punto $x = 1$).